ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Mécanismes d'expression des gènes : la synthèse des protéines

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

6 *exercices progressifs*

Dans cette série, tu manipules l'information génétique : transcription d'un brin d'ADN en ARNm, lecture du code génétique à l'aide d'un tableau, appariement codon-anticodon à l'ARNt, comptages de codons et premières mutations. Prends le réflexe d'écrire les brins en blocs de 3 nucléotides. Les corrigés complets sont dans **corr_p1.html**.

⏱ 30 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi : cherche chaque exercice *avant* d'ouvrir **corr_p1.html**. Difficulté ★ / ★★ / ★★★. Rappels constants : complémentarité A—U et G—C (l'uracile U remplace la thymine T dans l'ARN), codon = 3 nucléotides.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 3 THÈMES

01 Transcription : de l'ADN à l'ARNm — exercices 1 et 2

02 Le code génétique et la traduction — exercices 3 à 5

03 Mutations du code — exercice 6

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Transcription : de l'ADN à l'ARNm

✏️ EXERCICE 1 — ÉCRIRE L'ARNM ★

Pendant la transcription, l'ARN polymérase lit le **brin transcrit** de l'ADN et assemble des nucléotides complémentaires pour former l'ARNm : A—U, T—A, G—C. Dans l'ARN, l'uracile (U) remplace la thymine (T).

Brin transcrit étudié :

A—T—G—C—C—T—A—G—T

- Écris la séquence complète de l'ARNm transcrit, nucléotide par nucléotide.
- Quelle base de l'ADN n'apparaît jamais dans l'ARN ? Par quoi est-elle remplacée ?
- En combien de blocs de 3 nucléotides (codons) peut-on découper cet ARNm ?

✏️ EXERCICE 2 — COMPLÉTER LE SCHÉMA DE LA TRANSCRIPTION ★★

Le schéma montre une portion de gène en cours de transcription : les deux brins d'ADN sont écrits en entier, mais deux nucléotides de l'ARNm sont manquants (cases en pointillés).

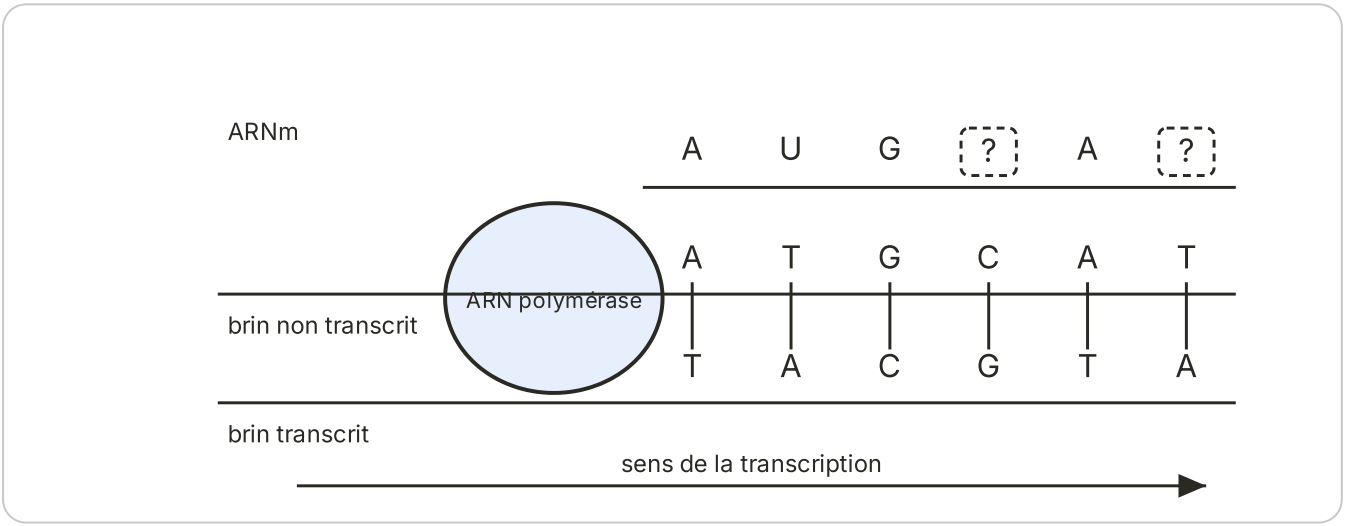


Fig. 1 — La transcription : complète les deux nucléotides manquants de l'ARNm (cases « ? »).

- Nomme l'enzyme représentée sur le schéma et indique dans quel compartiment de la cellule se déroule la transcription chez les eucaryotes.
- Complète les deux cases « ? » avec les nucléotides manquants de l'ARNm, en justifiant chaque choix par la règle de complémentarité.
- Écris l'ARNm complet en blocs de 3, puis vérifie que chaque nucléotide est bien complémentaire du brin transcrit.

Le code génétique et la traduction

✏️ EXERCICE 3 — DU CODON À L'ACIDE AMINÉ ★★

La traduction lit l'ARNm codon par codon. Utilise le tableau du code génétique ci-dessous (codons écrits 5′ → 3′) pour tous les décodages de la série.

ACIDE AMINÉ	CODONS (5′ → 3′)	ACIDE AMINÉ	CODONS (5′ → 3′)
Ala — alanine	GCU, GCC, GCA, GCG	Met — méthionine	AUG
Arg — arginine	CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG	Phe — phénylalanine	UUU, UUC
Asn — asparagine	AAU, AAC	Pro — proline	CCU, CCC, CCA, CCG
Asp — acide aspartique	GAU, GAC	Ser — sérine	UCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AGC
Cys — cystéine	UGU, UGC	Stop	UAA, UAG, UGA (aucun acide aminé)
Gln — glutamine	CAA, CAG	Thr — thréonine	ACU, ACC, ACA, ACG
Glu — acide glutamique	GAA, GAG	Trp — tryptophane	UGG
Gly — glycine	GGU, GGC, GGA, GGG	Tyr — tyrosine	UAU, UAC
His — histidine	CAU, CAC	Val — valine	GUU, GUC, GUA, GUG
Ile — isoleucine	AUU, AUC, AUA	Lys — lysine	AAA, AAG
Leu — leucine	UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG	Codon initiateur	AUG (Met)

ARNm étudié :

A—U—G—G—C—U—C—A—C—U—A—C—U—G—G

— Découpe cet ARNm en codons (blocs de 3).

— À l'aide du tableau, écris la séquence d'acides aminés du peptide traduit.

— Combien d'ARNt se succèdent sur le ribosome pour construire ce peptide ?

— Un autre ARNm commence par A—U—G—U—A—A : que traduit-il ? Justifie à l'aide du tableau.

✏️ EXERCICE 4 — ARNT ET ANTICODONS ★★

Le schéma montre un ribosome en pleine traduction : deux ARNt sont installés, un troisième arrive. Les anticodons sont à compléter (cases « ? »).

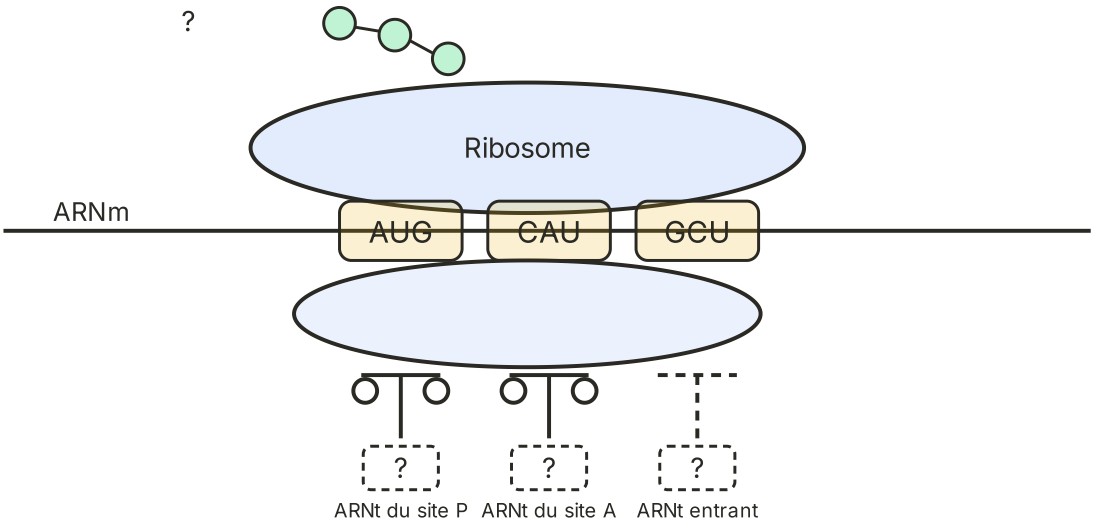


Fig. 2 — La traduction : le ribosome fait glisser l'ARNm ; chaque ARNt apporte son acide aminé si son anticodon reconnaît le codon.

— Rappelle le rôle du ribosome et celui de l'ARNt pendant la traduction.

— Complète l'anticodon de l'ARNt du site P et celui de l'ARNt du site A.

— Complète l'anticodon de l'ARNt entrant, puis déduis du tableau de l'exercice 3 l'acide aminé qu'il transportera.

✏️ EXERCICE 5 — LONGUEURS ET COMPTAGES ★★

Un ARNm contient 27 nucléotides. Il commence par le codon initiateur A—U—G et se termine par le codon stop U—A—A.

— Combien de codons contient cet ARNm ?

— Combien de codons sont réellement traduits en acides aminés ? Combien d'acides aminés compte le peptide obtenu ?

— Quel est le rôle du codon stop ? Existe-t-il un ARNt qui le reconnaisse ?

— Si l'ARNm avait 54 nucléotides avec la même organisation (initiateur au début, stop à la fin), combien d'acides aminés compterait le peptide ?

03 THÈME 03 · APPLICATIONS DE COURS

Mutations du code

✏️ EXERCICE 6 — MUTATIONS SILENCIEUSES ET NON-SENS ★★★

Portion de brin transcrit d'un gène :

A—T—G—G—C—T—T—A—C,

les positions étant numérotées de 1 à 9 de gauche à droite. Utilise le tableau du code génétique de l'exercice 3.

— Écris l'ARNm normal (blocs de 3), puis la séquence d'acides aminés correspondante.

— **Mutation 1 :** le nucléotide de position 3 (G) est remplacé par un A. Écris le nouvel ARNm et le nouveau peptide. Quelle est la conséquence sur la protéine ? Comment nomme-t-on cette mutation ?

— **Mutation 2 :** le nucléotide de position 4 (G) est remplacé par un A. Écris le nouvel ARNm. Que devient la traduction ? Nomme cette mutation.

— **Mutation 3 :** le nucléotide de position 5 (C) est remplacé par un A. Écris le nouvel ARNm et le nouveau peptide. Nomme cette mutation et compare son effet à celui de la mutation 1.

💡 Stratégie : pour chaque mutation, réécris d'abord le brin d'ADN modifié, transcris-le lettre par lettre avec A—U, T—A, G—C, puis découpe en blocs de 3 avant de consulter le tableau. Jamais de traduction « au jugé » !

🎯

Exercices 01 terminés !

Compare tes décodages aux corrigés corr_p1.html, puis passe aux exercices 02 : décodage complet d'un gène, drépanocytose et cadre de lecture.